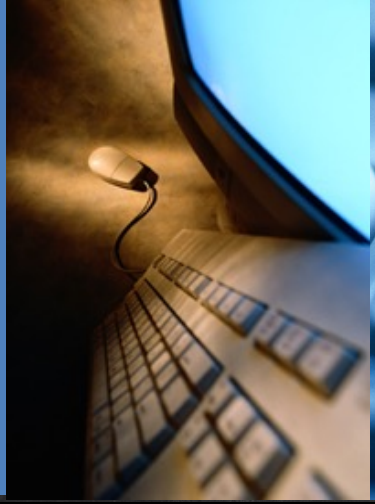
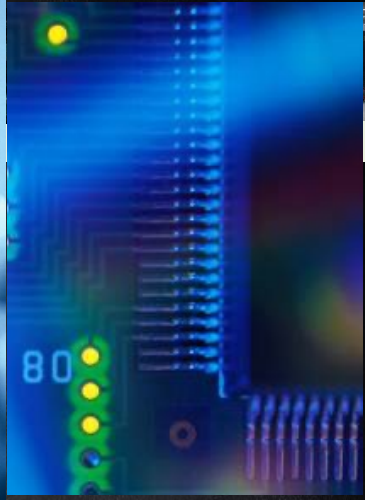


分布式系统
Distributed Systems

陈鹏飞
计算机学院
chenpf7@mail.sysu.edu.cn
办公室：学院楼310
主页：http://sdcs.sysu.edu.cn/node/3747







补充内容 — 云原生系统中的DevOps实践







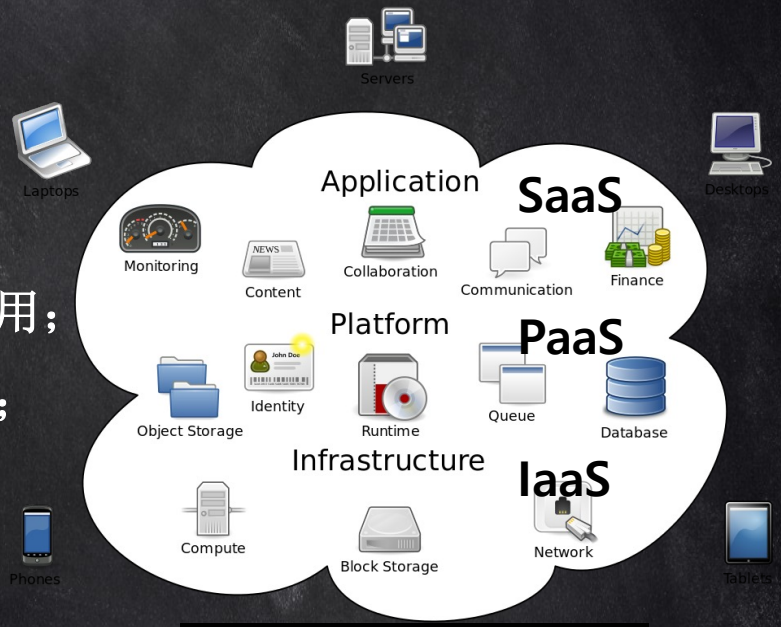
1

背景知识

云计算

1、软、硬件资源的按需使用；

2、软、硬件资源的服务化；



云计算





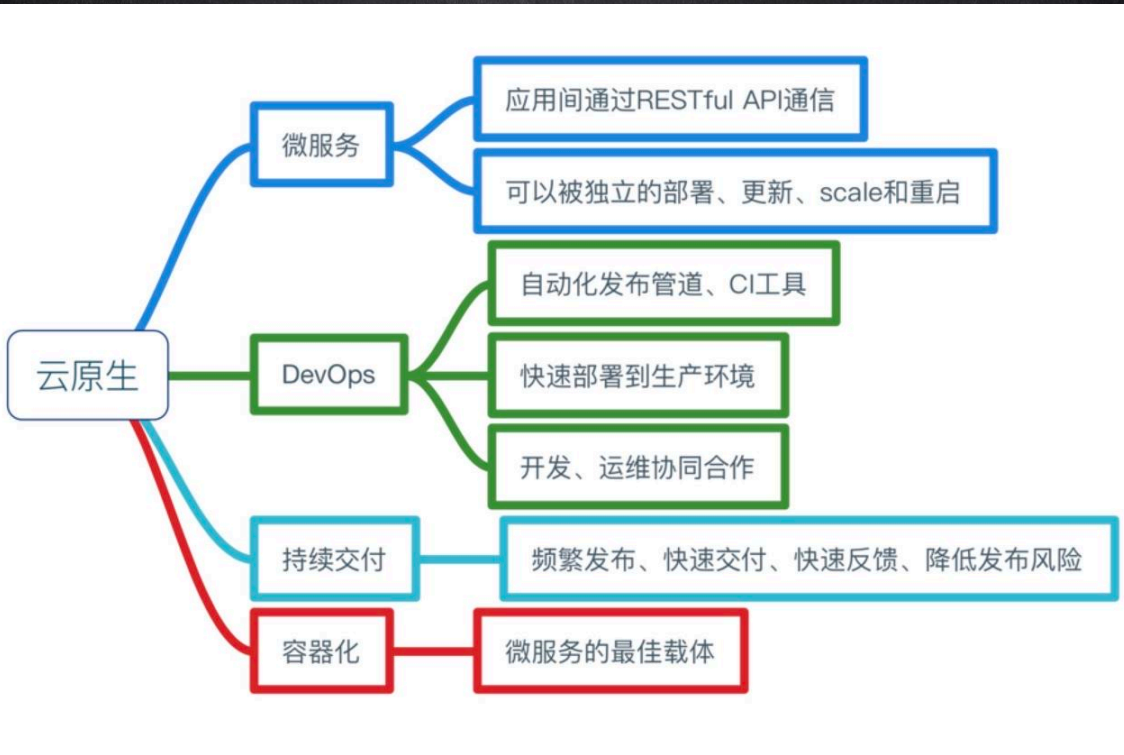
云原生系统

https://www.cncf.io/



云原生技术帮助公司和机构在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中，构建和运行可弹性扩展的应用。云原生的代表技术包括容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式API。

云原生系统的能力


云原生
微服务
应用间通过RESTful API通信
可以被独立的部署、更新、scale和重启
DevOps
自动化发布管道、CI工具
快速部署到生产环境
开发、运维协同合作
持续交付
频繁发布、快速交付、快速反馈、降低发布风险
容器化
微服务的最佳载体

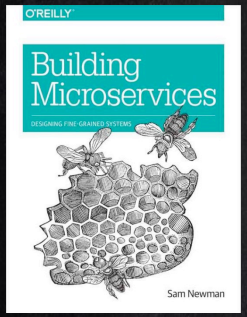
微服务

- 什么是微服务

微服务架构风格是指通过开发一组**微型服务**来组成一个单一应用的方法。这每一个小的服务都自成一体，运行在自己的进程里，彼此之间通过**轻量级的机制**，通常是HTTP资源API的方式，来进行通信。这些小服务一般基于既定的业务能力范围来进行构建，通过**完全自动化部署**的机制来进行**独立部署。**

In short, the microservice architectural style is an approach to developing a single application as a suite of smallservices, each running in its own proces s and communicating with lightweight mechanisms, often an HTTP resource API. These services are built around business capabilities and independently deployableby fully automated deployment machinery.

—Martin Fowler & James Lewis.







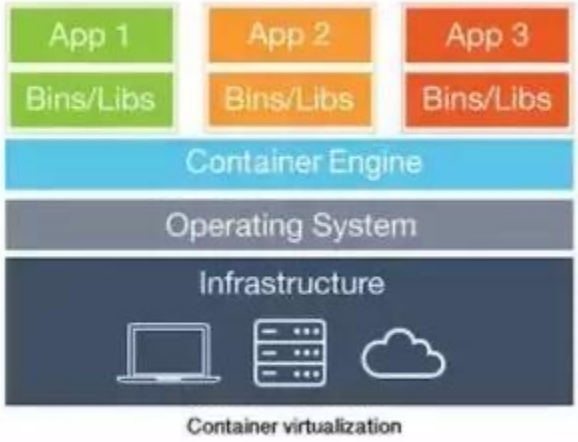
https://martinfowler.com/articles/microservices.html

微服务



容器





架构图

https://blog.csdn.net/watermelonbig

连续集成和部署

持续集成和持续交付
作为一个可扩展的自动化服务器，Jenkins 可以用作简单的 CI 服务器，或者变成任何项目的持续交付中心。

简易安装
Jenkins 是一个基于 Java 的独立程序，可以立即运行，包含 Windows、Mac OS X 和其他类 Unix 操作系统。

配置简单
Jenkins 可以通过其网页界面轻松设置和配置，其中包括即时错误检查和内置帮助。

插件
通过更新中心中的 1000 多个插件，Jenkins 集成了持续集成和持续交付工具链中几乎所有的工具。

扩展
Jenkins 可以通过其插件架构进行扩展，从而为 Jenkins 可以做的事提供几乎无限的可能性。

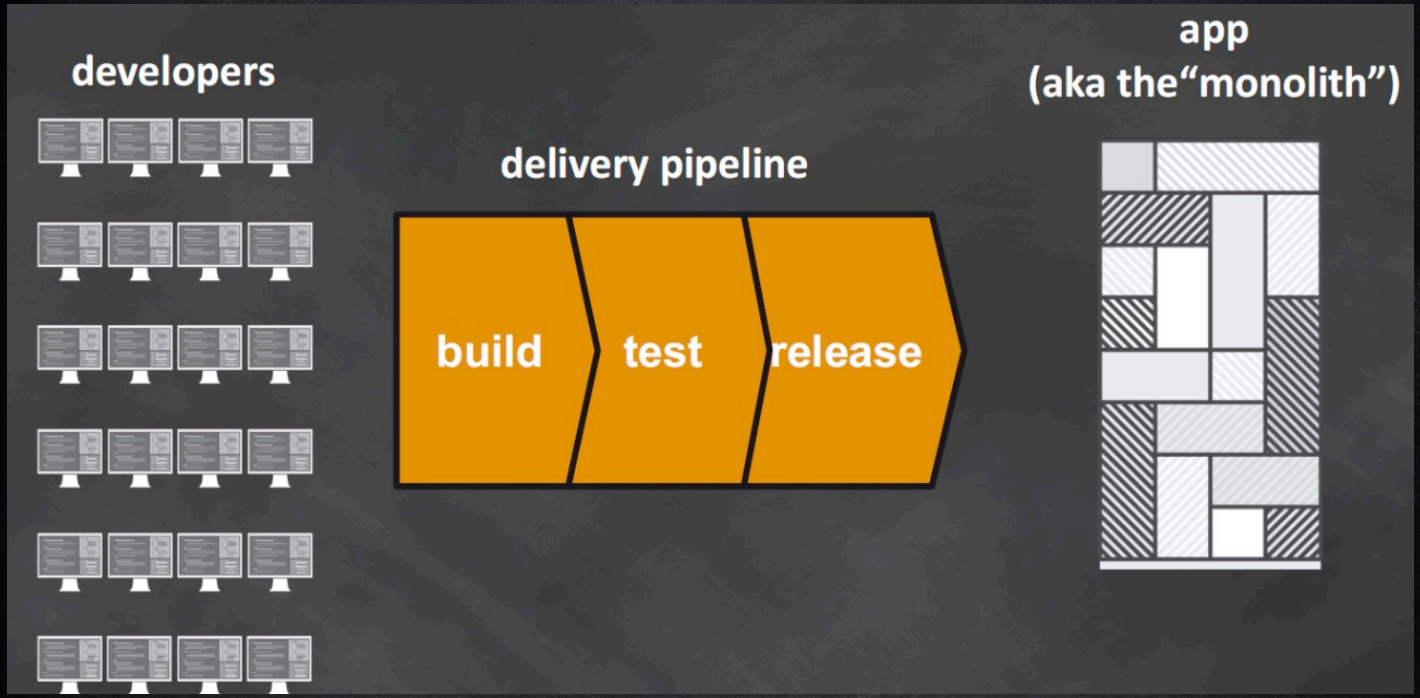
分布式
Jenkins 可以轻松地在多台机器上分配工作，帮助更快速地跨多个平台推动构建、测试和部署。

GitLab

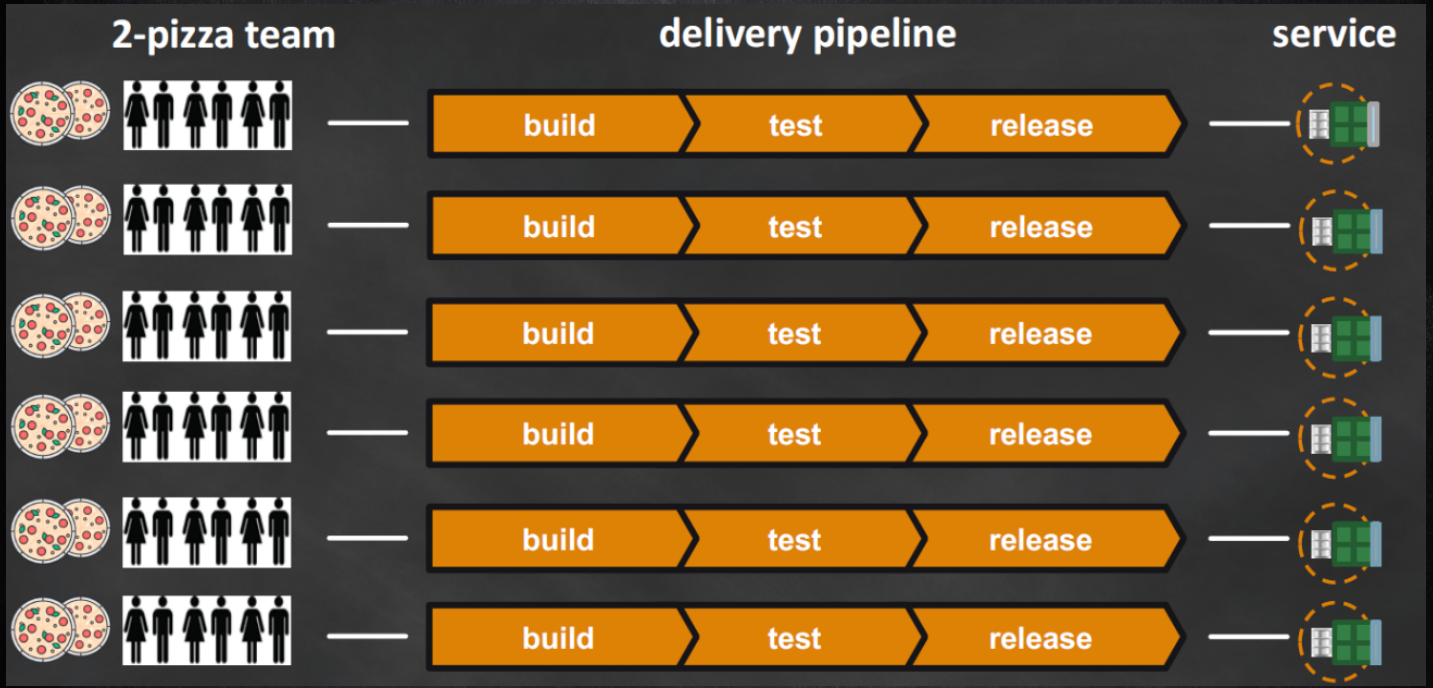
Jenkins

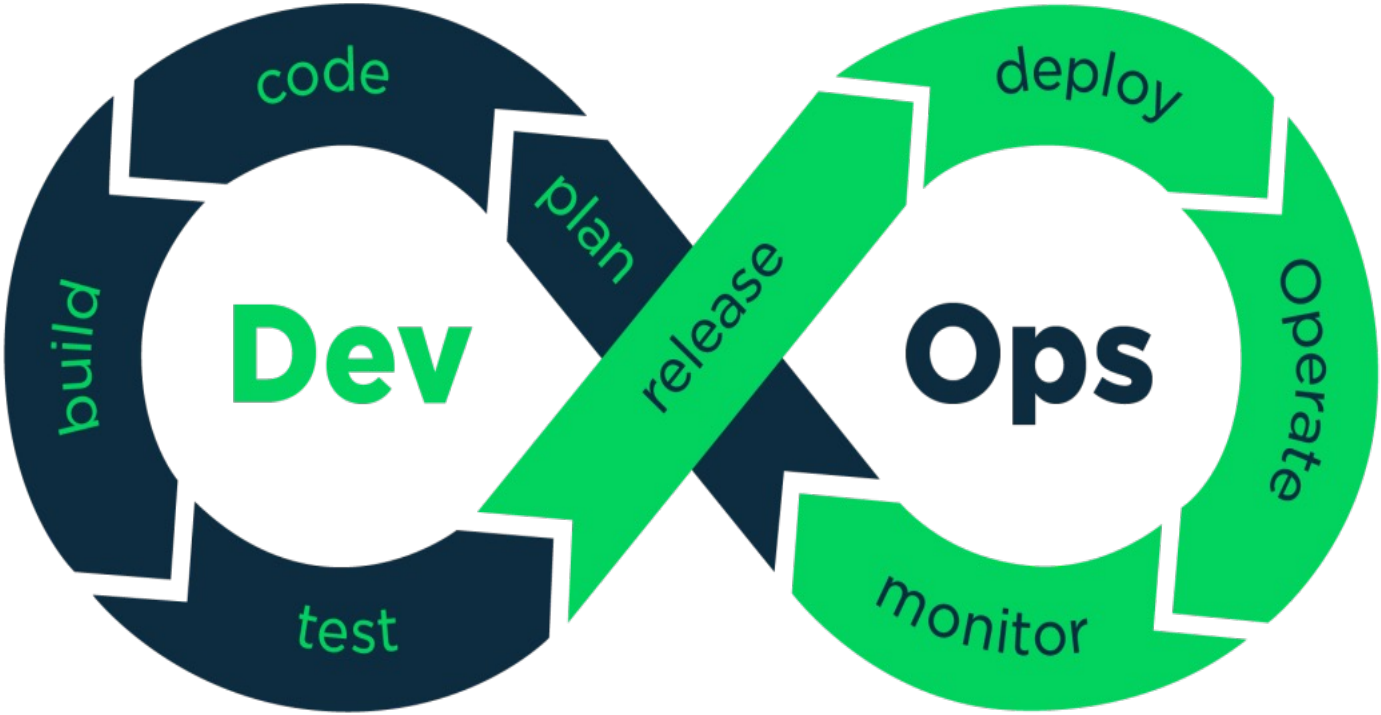
GitLab 是一个用于仓库管理系统的开源项目，使用Git作为代码管理工具，并在此基础上搭建起来的web服务。安装方法是参考GitLab在GitHub上的Wiki页面。

传统开发过程


developers
delivery pipeline
build
test
release
app
(aka the“monolith”)

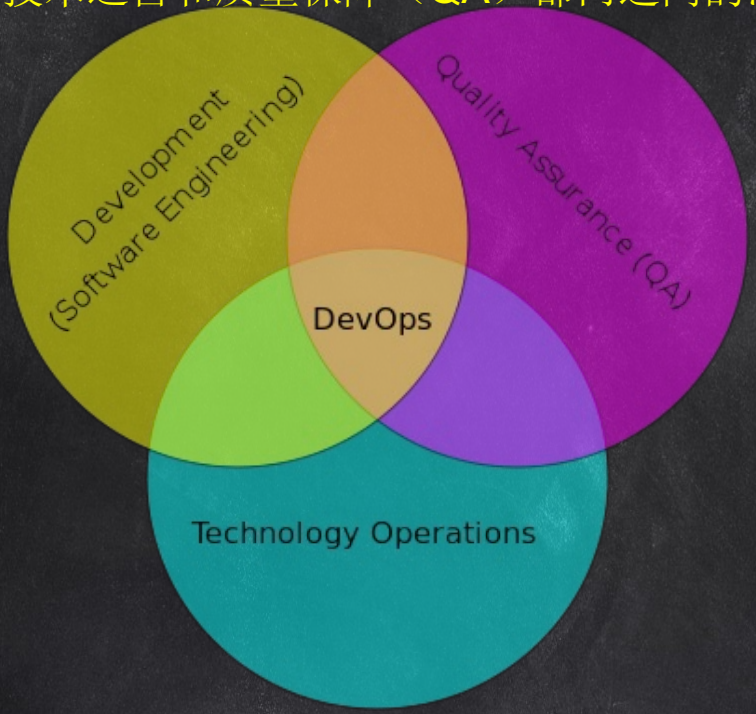
现代开发过程


2-pizza team
delivery pipeline
service
build
test
release
build
test
release
build
test
release
build
test
release
build
test
release
build
test
release


code
plan
build
Dev
test
release
deploy
Ops
operate
monitor

DevOps

DevOps是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。



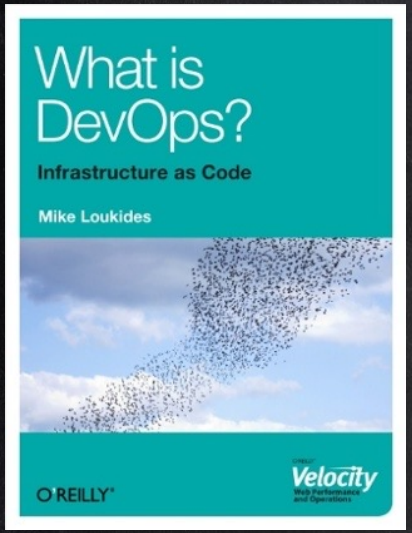


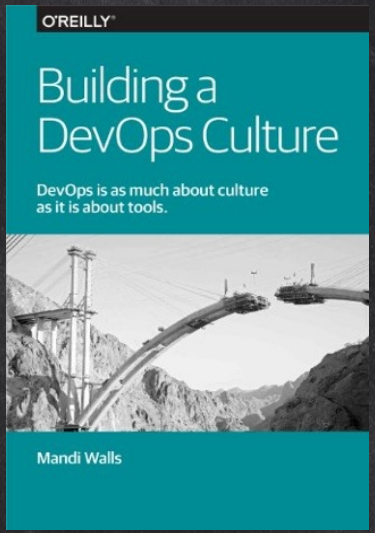


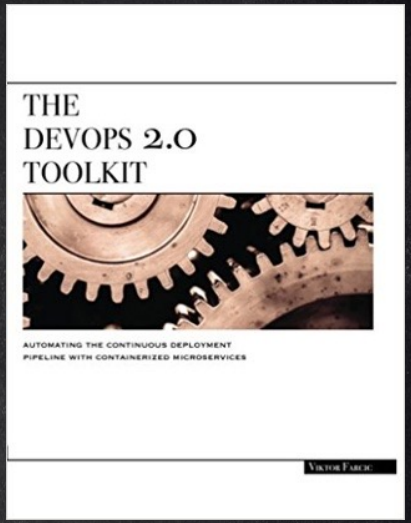
DevOps原则

- 基础设施即代码（Infrastructure as Code）
- 持续交付（Continuous Delivery）
- 协同工作（Culture of Collaboration）

参考资料







- https://devops.com/is-noops-the-future-of-cloud-networking/
- https://pivotal.io/cn/devops/resources
- https://puppet.com/resources/whitepaper





背景知识

eclipse

PyCharm

Visual Studio Code

Sublime Text

GitLab

git

GitHub

Jenkins

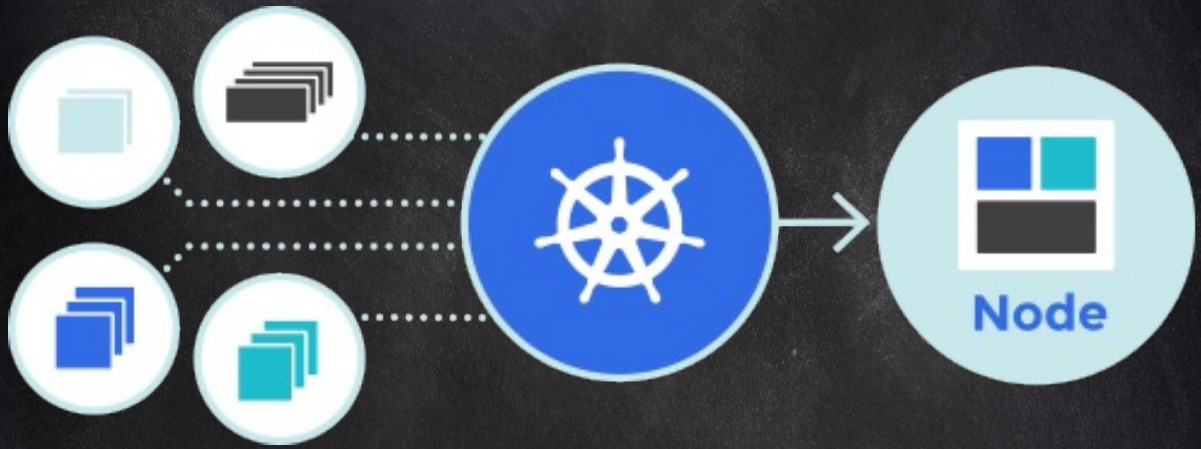
Travis CI

kubernetes

docker docker
docker docker
docker docker

IDE 代码库/CI/CD 云平台

Kubernetes



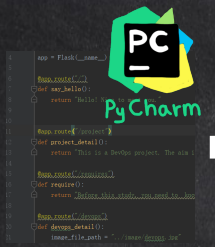
Kubernetes is an open-source system for automating deployment, scaling, and management of containerized applications.

DevOps流程

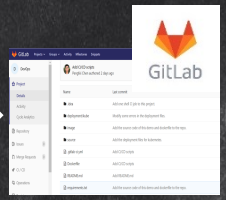
1. gitlab-runner;
2. Container repository



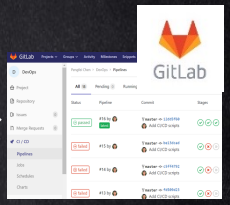
开发/部署/运行
环境搭建



代码编写



代码编写



CI/CD工作流



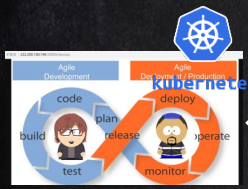
程序测试



镜像创建/存储

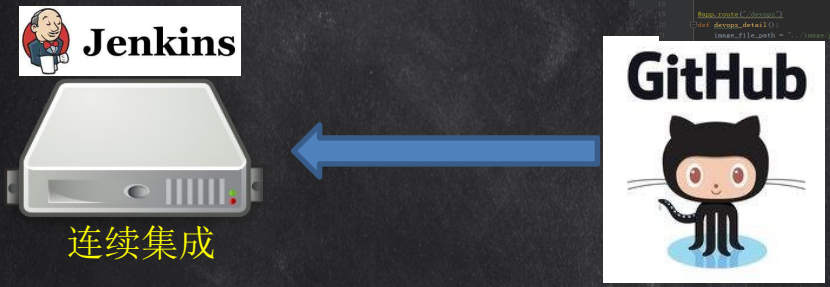


应用部署

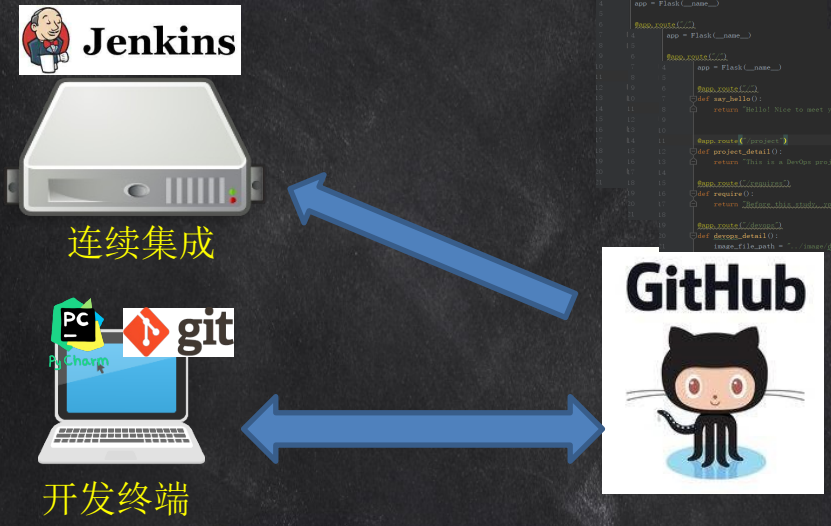


服务就绪

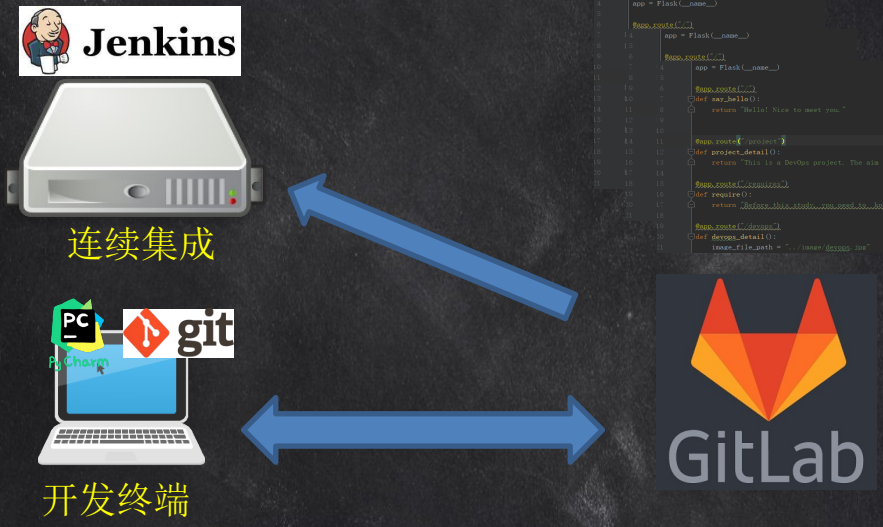
系统部署-1



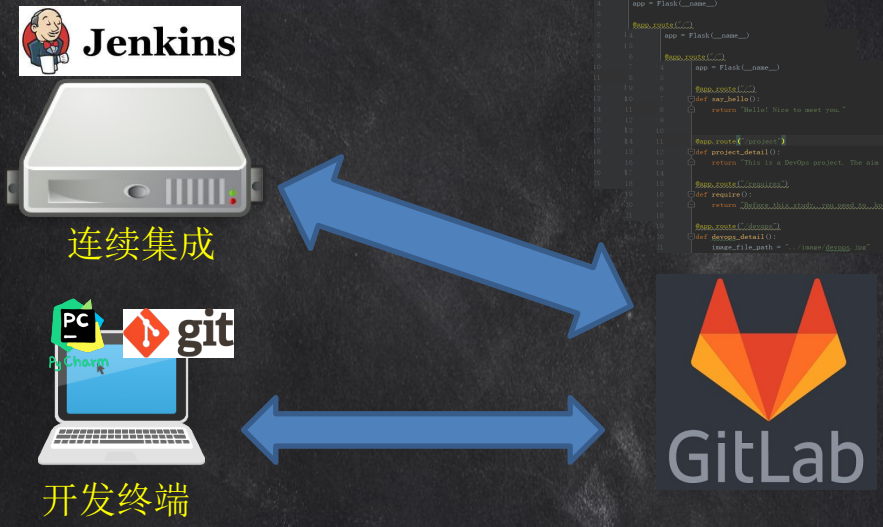
系统部署-2



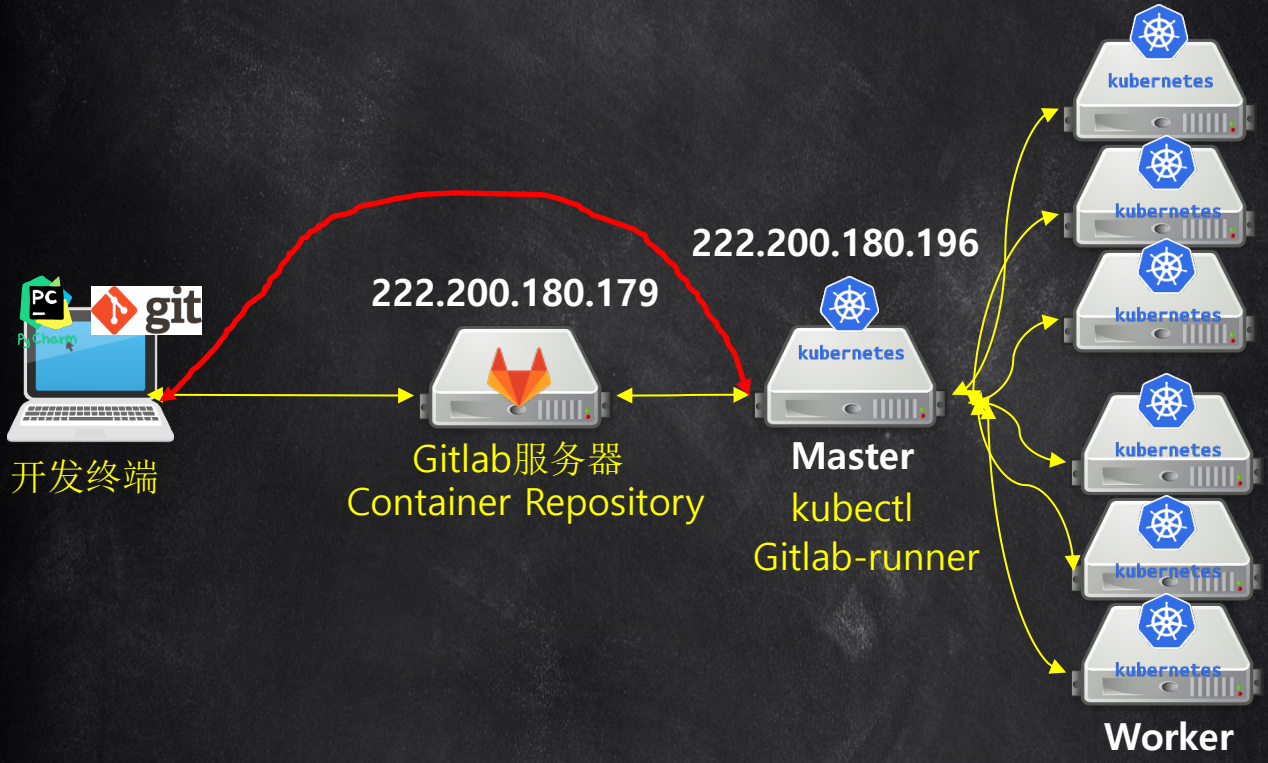
系统部署-3



系统部署-4



系统部署


222.200.180.196
222.200.180.179
kubernetes
git
PyCharm
开发终端
Gitlab服务器
Container Repository
Master
kubectl
Gitlab-runner
Worker







Demo